Flux Balance Analysis
代謝流束均衡解析

柚木 克之
理化学研究所・生命医科学研究センター

今日の内容

- 代謝流束 (flux) の定義
- 代謝流束均衡解析 (Flux Balance Analysis)
- 代謝工学への応用

定常状態 (steady state)

- 物質の生成と消費が釣り合っている状態

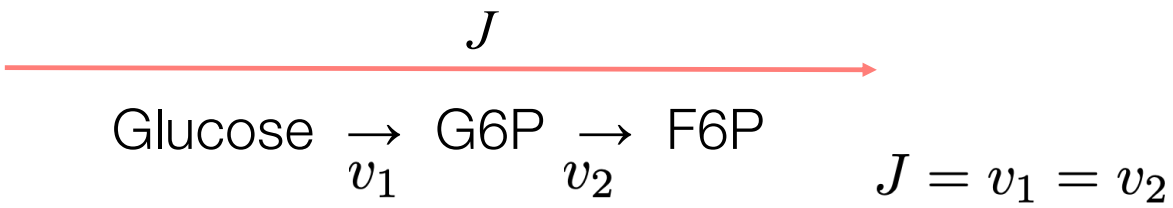
$$\xrightarrow{v_1} S_1 \xrightarrow{v_2} S_1 \xrightarrow{v_3}$$

$$v_1 = v_2 = v_3$$

- 平衡状態 (equilibrium) とは異なる
  - 平衡状態は　$v_1 = v_2 = v_3 = 0$

代謝流束 (flux)

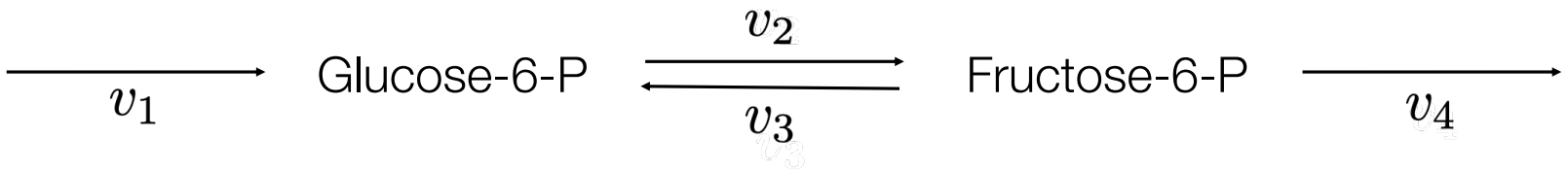
- 定常状態における反応速度のこと



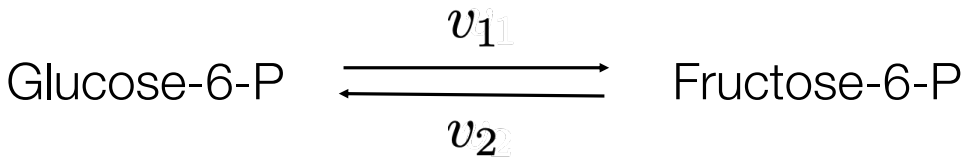
- 反応速度 (v)
  - ある1つの酵素の性質　(局所的)
- 流束 (J)
  - 複数の酵素にまたがる性質 (大域的)

定常と平衡の簡単な見分け方

末端が反応なら定常

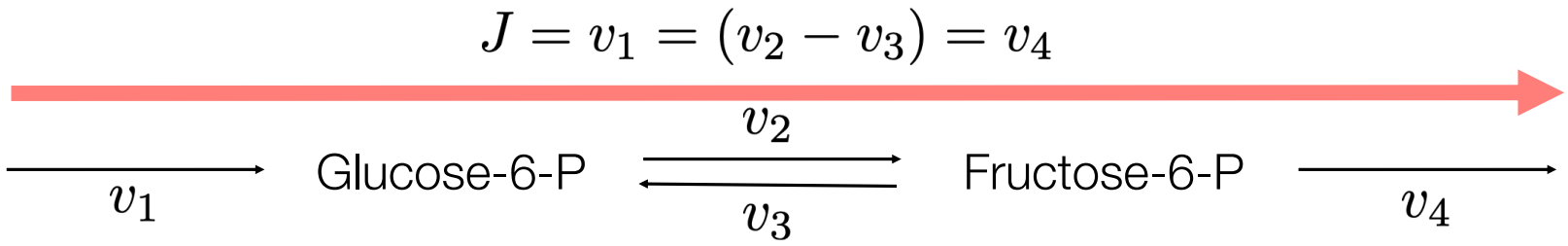


末端が物質なら平衡



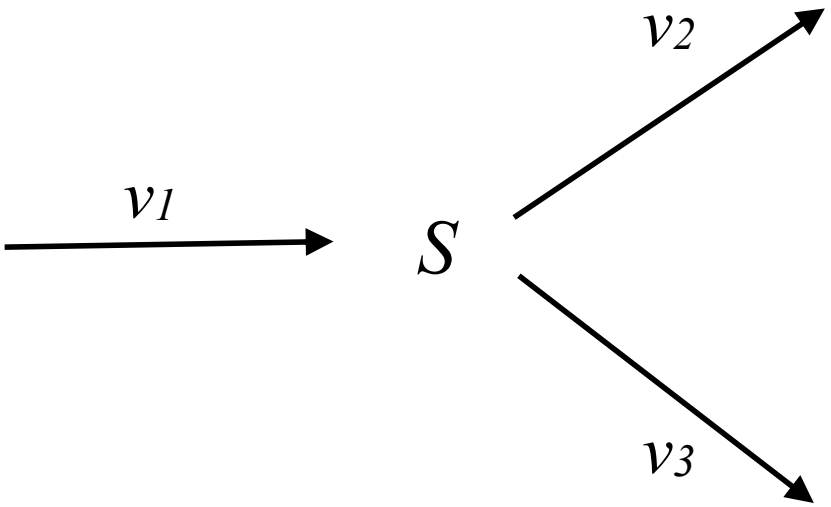
代謝流束 (flux)

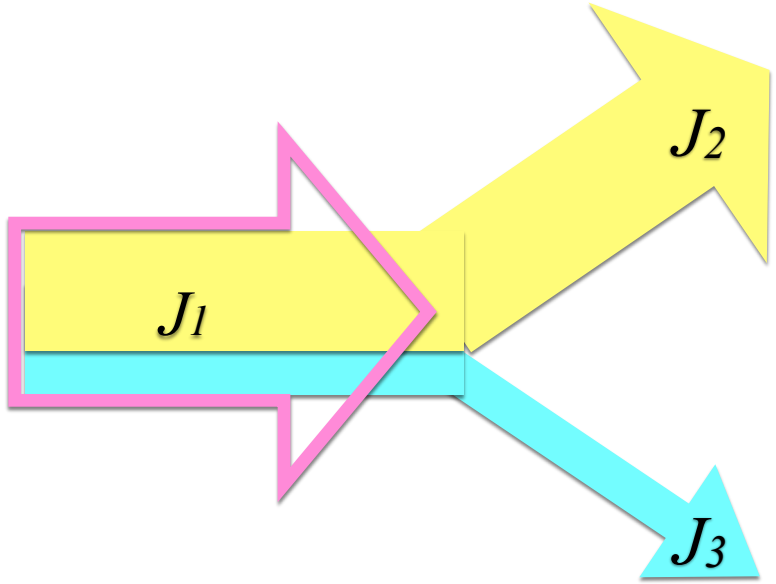
- 定常状態における反応速度のこと



- 反応速度 (v)
  - ある1つの酵素の性質　(局所的)
- 流束 (*J*)
  - 複数の酵素にまたがる性質 (大域的)

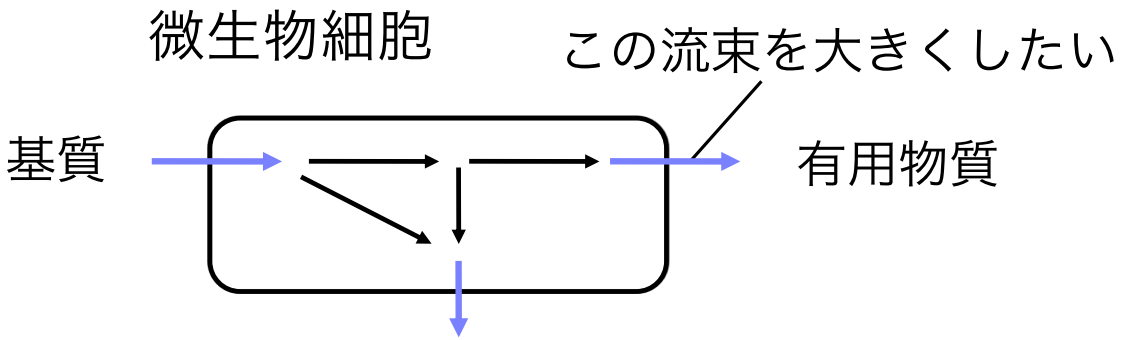
分岐点での流束





代謝工学

- 目的
  - 微生物を使った物質生産



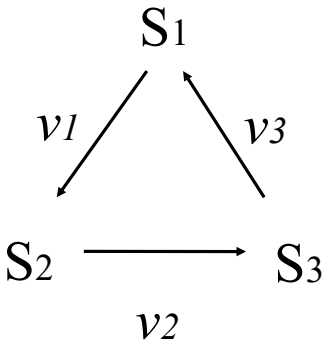
- 手段
  - 組換えDNA技術による代謝流束の改変

初期の試み

- 「律速酵素」の発現量を増やす
  - 流束は上がらず
- 成功しなかった理由は？
  - 「律速酵素」の定義が経験的
  - 研究者によって「律速酵素」が異なる
- 代謝系を大域的に調べてみよう

化学量論係数行列

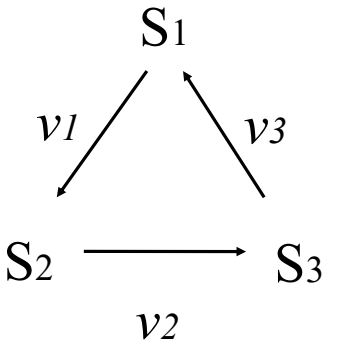
- 化学量論係数(Stoichiometric coefficient)とは
  - $2H_2+(1)O_2 \rightarrow 2H_2O$
  - 1反応で生成・消滅する分子数



- 例
- v_1: $S_1 \rightarrow 2(S_2)$
- v_2: $S_2 \rightarrow S_3$
- v_3: $2(S_3) \rightarrow 1(S_1)$

化学量論係数行列

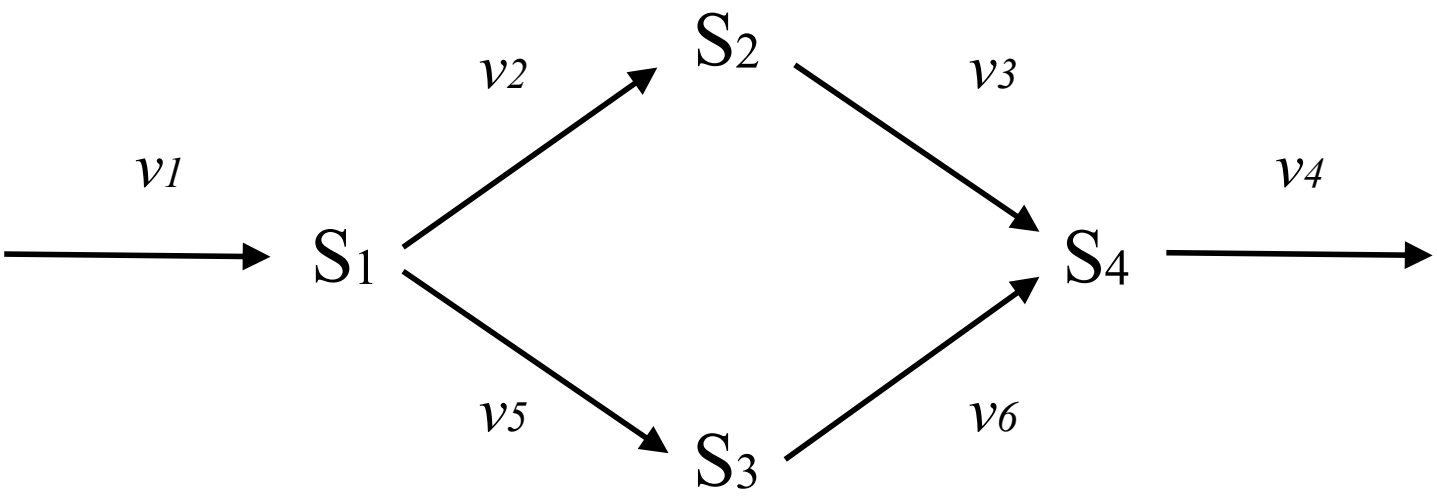
- 行列の作り方
  - 行ラベルが代謝物質、列ラベルが反応
  - ネットワークの構造に関する全情報を含む



- 例
- v_1: $S_1 \rightarrow 2(S_2)$
- v_2: $S_2 \rightarrow S_3$
- v_3: $2(S_3) \rightarrow 1(S_1)$

$$\begin{array}{c} \\ S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

演習1



- 上の化学反応経路の化学量論係数行列を書きなさい。
  各反応の化学量論係数はすべて1とする。

濃度時間変化の行列表現

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ S_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow \qquad\qquad \downarrow \qquad\qquad \downarrow$$

$$\dot{\mathbf{s}} \quad = \quad \mathbf{N} \quad\quad \mathbf{v}$$

- 定常状態は $\mathbf{Nv} = \mathbf{0}$ に相当する

零空間 (Nullspace または Kernel)

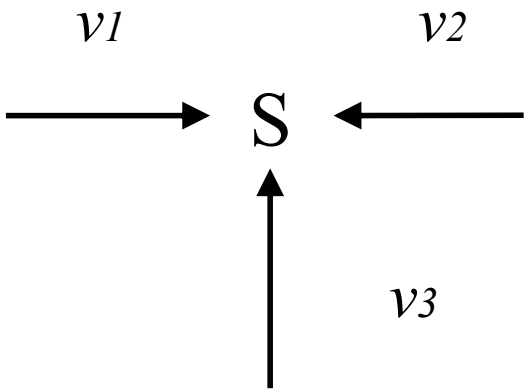
- 行列Nの零空間とは

$$\mathbf{NK=0}$$ を満たす**K**のこと

- **K**の列数 = 反応の総数(すなわち **N** の列数) – rank(**N**)

- 定常状態は $\mathbf{Nv = 0}$
  - **K** の列要素は定常状態になる反応速度
  - $\mathbf{Nv = 0}$ を満たす流束 **v** は **K** の列要素の線形結合である

演習2



$$\mathbf{N} = (1 \quad 1 \quad 1)$$

- 図の経路の零空間を求めなさい。
- ヒント：**K**の列数 = 反応の総数(すなわち **N** の列数) – rank(**N**)

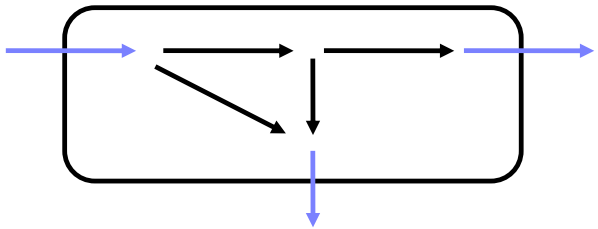
代謝経路上の流束分布を求めたい

$$\mathbf{N}\mathbf{v}_{ss} = \mathbf{0}$$

- 解は $\mathbf{N}$ の零空間 $(\mathbf{K})$ に存在
- 問題点: 解が一意に定まらない
  - Underdetermined (#変数 > #方程式)　解が一意に定まらないOverdetermined (#変数 < #方程式)　解が定まる保証が無い

解の求め方 (Overdetermined)

- 細胞と外界との物質のやりとりの流束は計測可能
  - Exchange flux （右図青色矢印）



- 式変形
  - $\mathbf{Nv} = \mathbf{0} \rightarrow \mathbf{Nv} = \mathbf{b}$
- Moore-Penroseの一般逆行列
  - 最小自乗誤差解を与える（下式の $\mathbf{v}_{\mathrm{LS}}$）
  - $\mathbf{v}_{\mathrm{LS}} = \mathbf{N}^{\#}\mathbf{b}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_n \\ \hline v_{\mathrm{ex}} \end{array}\right) = \mathbf{0}$$

$$\left(\begin{array}{ccc} -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{array}\right) = -\left(\begin{array}{c} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{array}\right) v_{\mathrm{ex}}$$

解の求め方 (Underdetermined)

- 昔の方法：追加実験を行い、式を Determined にする
  - 複数の流束を計測 → 正則行列にする → 逆行列が求まる
  - Aiba and Matsuoka (1979) で用いられた方法

- 最近の方法：最適化問題
  - 単細胞生物の場合　→　細胞の成長を最大にする解を採用
  - 多細胞生物の場合　→　流束の総和を最小にする解を採用
  - Fell and Small (1986) がおそらく最初の例

目的関数 (objective function)：単細胞生物の場合

- 単細胞生物の場合は「細胞成長速度を最大化する流束分布」を解にすることが多い
  - 「成長速度が最大の細胞は他を圧して増殖するので、その流束分布がそのまま細胞集団の流束分布になる」という考えに基づく
  - 実験データとの整合性は Ibarra et al. (2002), Shlomi et al. (2005) など参照
- 「1gの E. coli 菌体の形成に必要な流束」を元につくられた目的関数の例

$$Z_{\mathrm{biomass}} = Z_{\mathrm{precursors}} + Z_{\mathrm{cofactors}}$$

$$\begin{aligned} Z_{\mathrm{precursors}} &= 0.205v_{G6P} + 0.071v_{F6P} + 0.898v_{R5P} \\ &+ 0.361v_{E4P} + 0.129v_{T3P} + 1.496v_{3PG} \\ &+ 0.519v_{PEP} + 2.833v_{PYR} + 3.748v_{AcCoA} \\ &+ 1.787v_{OAA} + 1.079v_{\alpha KG} \end{aligned}$$

$$Z_{\mathrm{cofactors}} = 42.703v_{ATP} - 3.547v_{NADH} + 18.22v_{NADPH}$$

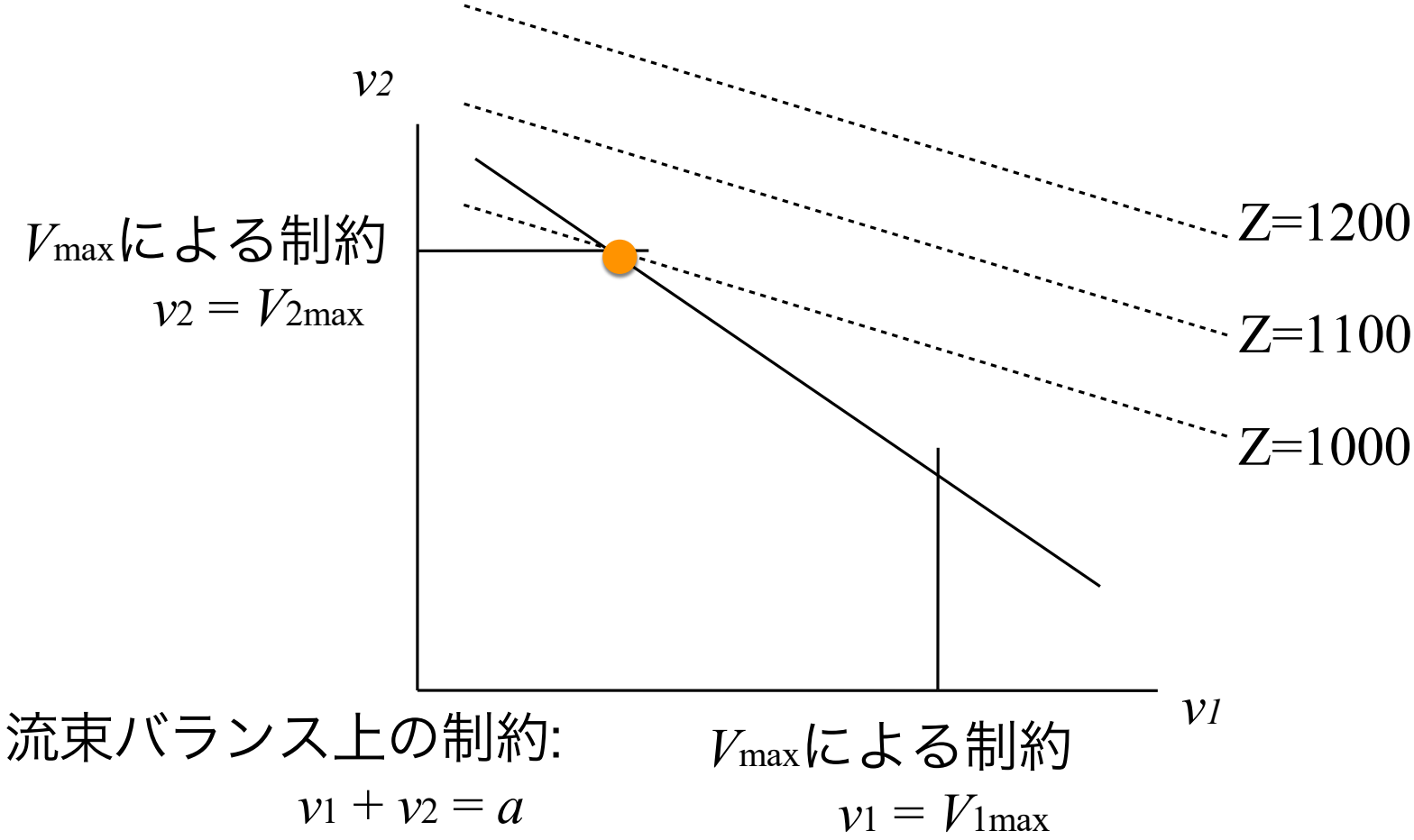
目的関数 (objective function)：多細胞生物の場合

- 多細胞生物に「細胞の成長速度最大化」をあてはめるのは不適切
  - がん細胞の流束は予測できても健常な細胞には応用できない
  - 「流束の総和を最小にする流束分布」を解にするのが一つの方法

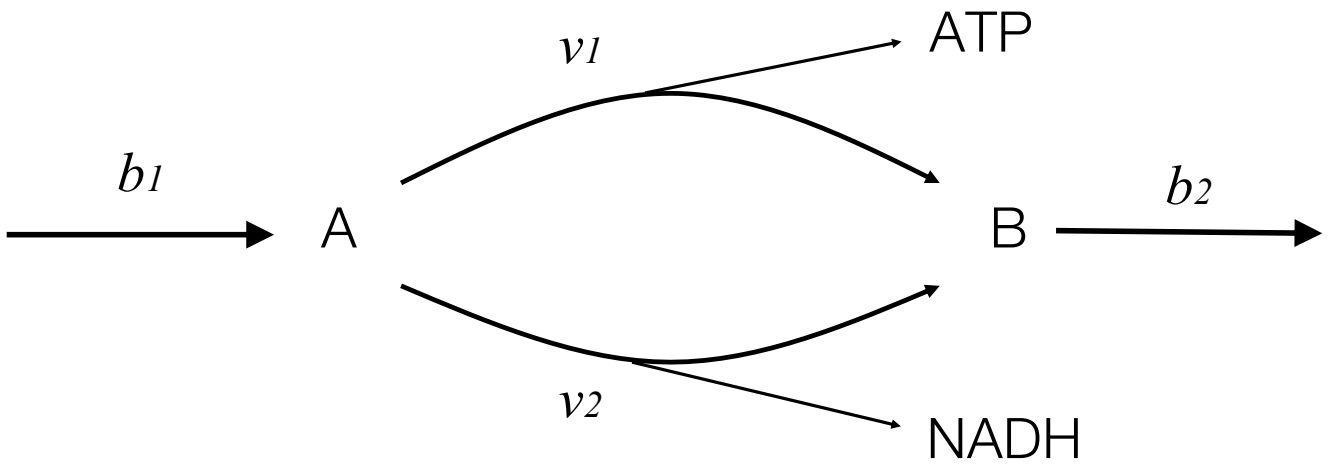
- 「細胞は必要のないタンパク質を作らない」(economy of protein)という考えに基づく
  - 流束の総和は代謝に関わるタンパク質の総量の proxy [Holzhütter (2004) など]
  - 適切な目的関数のデザインは現在も議論されている(Schuetz et al. 2007, 2012など)

- 広く浸透しているのは「成長最大化」と「流束最小化」の２つ

線形計画法（図的解法）で最適流束分布を求める



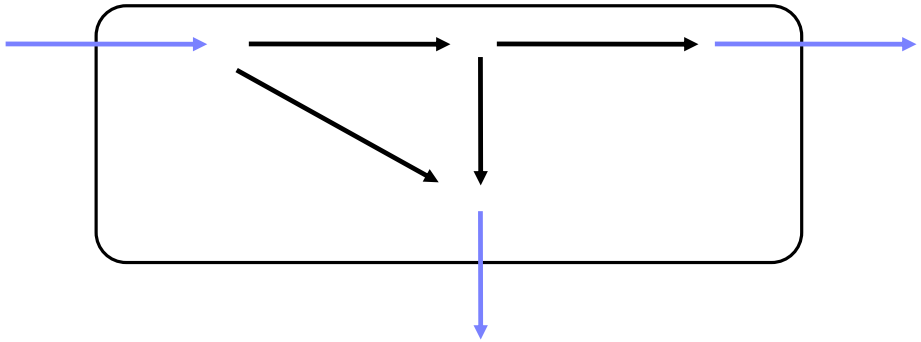
演習3



v_1 , v_2 の最適解を求めなさい。ただし、$b_1 = b_2 = 10$ mmol / gDW / h 、
v_1 , v_2 の最大流束はそれぞれ 8 mmol / gDW / h , 6 mmol / gDW / h 、
目的関数は細胞成長速度 $Z = 40\ v_{ATP} + 3.5\ v_{NADH}$ とする。
（ヒント：v_{ATP} , v_{NADH} はそれぞれATP, NADHの合成速度を表す。
すなわちv_1 , v_2 にそれぞれ対応する。）

用語の整理: 流束を2つに分類

- 内部流束 (internal flux)
  - 通常 v_i のように表記
  - 右図の黒矢印



- 輸送流束 (exchange flux)
  - b_i のように表記
  - 右図では青矢印

流束に対する目的関数の感受性

- Shadow price が 0 の物質
  - 増殖に使わないので分泌可能

Shadow Price

$$\pi_i = -\frac{\partial Z}{\partial b_i}$$

- Shadow price が負の物質
  - 増殖に役立つので分泌しない

Reduced Cost

$$\rho_i = -\frac{\partial Z}{\partial v_i}$$

- Reduced cost が 0
  - その酵素の deletion / overexpression は増殖に影響しない

演習4

- 演習3で求めた最適解について、流入量 b_1 に対する Shadow Price を求めなさい

参考文献

- ステファノポーラス、アリスティド、ニールセン「代謝工学　原理と方法論」　東京電機大学出版局
- Bernhard Ø. Palsson “Systems biology: properties of reconstructed networks”, Cambridge Univ. Press
- Reinhart Heinrich and Stefan Schuster “The regulation of cellular systems”, Chapman & Hall
- Edda Klipp et al. “Systems biology in practice”, Wiley VCH
- Aiba and Matsuoka (1979) Biotechnol. Bioeng. 21:1373-1386
- Fell and Small (1986) Biochem J. 238: 781–786.
- Ibarra et al. (2002) Nature, 420:186-189
- Shlomi et al. (2005) PNAS, 102:7695–7700
- Holzhütter (2004) Eur J Biochem 271:2905-22.
- Schuetz et al. (2007) Mol. Syst. Biol. 3:119.
- Schuetz et al. (2012) Science 336:601-4.

増殖速度の感受性

- 流束1つを操作
  - “Robustness analysis”
  - 例: 酸素取り込み速度と増殖速度の関係

- 流束2つを操作
  - “”Phenotypic Phase Plane (PhPP)”
  - 例: 酸素、コハク酸の取り込み速度と増殖の関係

- 計算手順
  - 注目している流束の値を決める
  - その流束値を固定したまま Nv = 0 を解く
  - さまざまな物質の Shadow Price を計算

Robustness Analysis

